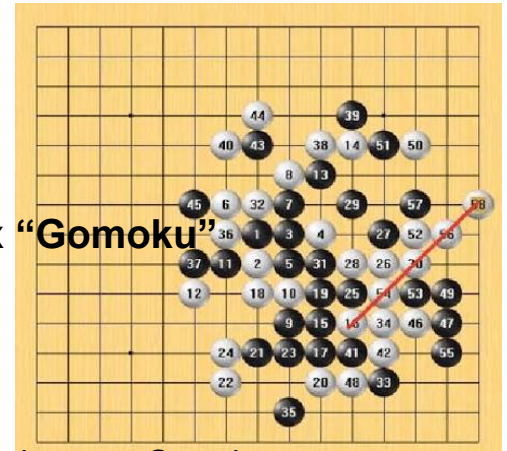


Projet numéro 1

Création d'une IA MinMax "Gomoku"



1 Sujet

Votre objectif est de réaliser une IA en Java qui permettra de jouer au Gomoku.

Le jeu du Gomoku se joue sur un plateau de 15 X 15 cases.

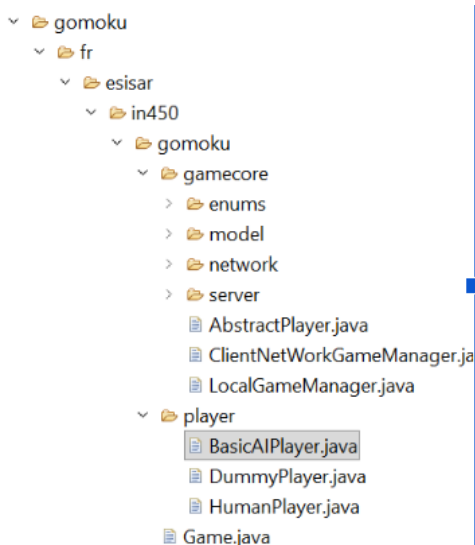
Un joueur joue avec les pierres blanches et l'autre avec les pierres noires.

Chaque tour de jeu, chaque joueur à tour de rôle place une de ses pierres

Dès que cinq pierres sont alignées (horizontalement, verticalement ou en diagonale) le joueur qui les possède emporte la partie.

Une base de code vous est fournie : elle gère l'intégralité du jeu. Vous devez coder une IA (dossier player) qui joue ses coups en fonction d'un algorithme Min-Max comme celui vu en cours.

- La profondeur de l'arbre du Min-Max doit être un paramètre global réglable dans le code
- Votre IA **DOIT** gagner contre un programme jouant de manière aléatoire ou de manière simple (typiquement le BasicAiPlayer fourni). Dans le cas contraire, le projet sera considéré comme un échec.
 - L'optimisation par élagage alpha-bêta est à implémenter



Il est interdit d'utiliser des bibliothèques externes pour la partie algorithmique et IA. Il est autorisé d'utiliser des bibliothèques externes, par exemple pour gérer l'affichage.

Un conseil : pour votre "IA Min-Max" il est conseillé de faire un affichage de votre arbre afin de mieux comprendre ce qui se passe.

2 Bonus

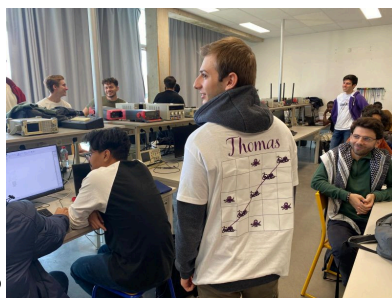
Vous pouvez créer une interface graphique pour faciliter le jeu et/ou suivre les parties.. Vous pouvez proposer un code qui

remplace le "board.print()". S'il est pertinent, nous pourrions le partager avec l'ensemble des étudiants..

3 Tournoi

Un tournoi sera organisé entre les différentes IA (élimination directe en bo3 après une phase de poule).

Le groupe vainqueur aura l'immense privilège d'obtenir un T-shirt collector unique et d'entrer au « Hall of Fame » des étudiants..



Serez-vous le prochain ?

4 Rendu

À la fin de chaque séance, vous devez rendre votre travail (code Java + fichier texte présentant votre démarche de recherche et votre IA) sur Chamilo.

En cas de non-rendu intermédiaire, un malus pourra être appliqué à la note.

5 Faq

Le projet est à réaliser seul ?

Oui, chaque étudiant doit réaliser ce projet individuellement. Une dérogation peut être accordée, avec l'accord du chargé de TD, pour réaliser le projet en binôme en cas d'impossibilité de disposer d'un PC de travail pendant les séances. Dans ce cas, la réalisation d'une interface visuelle est obligatoire. Faites valider votre binôme par votre chargé de TD.

Je veux utiliser un autre langage ou une bibliothèque externe ?

Non, le projet doit être réalisé dans les conditions décrites par ce document. Une fois celui-ci réalisé, vous pourrez, avec l'accord de votre chargé de TD, effectuer des tests avec d'autres méthodes. Celles-ci ne seront toutefois pas prises en compte pour le classement statistique du tournoi.

Le tournoi a-t-il une influence sur la note ?

La notation est principalement sur la qualité du code, le bon fonctionnement et la compréhension par l'étudiant du code rendu. Un bonus pourra être accordé au vainqueur du tournoi (qui, généralement, n'en a pas besoin pour obtenir une bonne note :)).